Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 5

Ngày 9 tháng 10 năm 2026

Nghiên cứu mô hình biến đổi Xạ ảnh (Homography 8 bậc tự do)

1. Tên nội dung

Nghiên cứu mô hình biến đổi Xạ ảnh (Homography 8 bậc tự do) và cơ chế bù trừ biến dạng phối cảnh trong ảnh UAV bay thấp.

Nội dung nghiên cứu này là một bước tiến logic và mang tính bắt buộc trong chuỗi lập luận về trắc địa viễn thám và thị giác máy tính ứng dụng cho việc giám sát tài sản quang điện. Sau khi tiến hành phân tích và chỉ ra những giới hạn hình học cốt lõi của mô hình biến đổi Afin (Affine Transformation - 6 bậc tự do) đối với các tập dữ liệu có góc nhìn nghiêng, việc thiết lập và làm chủ cơ sở toán học của phép biến đổi Xạ ảnh phẳng (Planar Homography) trở thành yếu tố tiên quyết. Nghiên cứu này tập trung giải phẫu chuyên sâu khả năng mô phỏng hiện tượng hội tụ không gian của Homography, từ đó cung cấp giải pháp căn chỉnh (spatial alignment) với độ chính xác cao cho hệ thống viễn thám đa cảm biến (RGB và Thermal) nhằm giải quyết bài toán định vị khuyết tật quang điện ở quy mô lớn. Quá trình nghiên cứu sẽ chứng minh sự chuyển đổi hình thái học từ các bề mặt tấm pin bị bóp méo phối cảnh trên ảnh thô trở về cấu trúc mạng lưới trực giao trên bản đồ tham chiếu.

2. Mục tiêu

Mục tiêu học thuật và thực tiễn của nghiên cứu này là thấu hiểu, chứng minh và làm chủ cơ sở toán học của phép biến đổi Xạ ảnh (Homography), đặc biệt tập trung vào khả năng mô hình hóa biến dạng phối cảnh (perspective distortion) mà phép Afin tuyến tính hoàn toàn bất lực trong việc biểu diễn. Quá trình này được thiết kế để cung cấp cơ sở lý luận cho thuật toán nắn khớp ảnh trong môi trường viễn thám UAV thực địa.

Mục tiêu đầu tiên là giải mã cấu trúc 8 bậc tự do (8 DoF) của ma trận Homography 3×3 trong hệ tọa độ thuần nhất (Homogeneous Coordinates). Việc hiểu rõ cách ma trận này được chuẩn hóa để giải quyết sự không xác định về tỷ lệ (scale ambiguity) là nền tảng để triển khai các thuật toán ước lượng. Tiếp theo, nghiên cứu hướng tới việc phân tích hiện tượng xa-gần (perspective foreshortening), định lượng hóa tác động vật lý quang học khi UAV bay ở tầm thấp, vốn luôn gây ra sự biến thiên phức tạp về tỷ lệ xích trên cùng một khung ảnh.

Một mục tiêu quan trọng khác là đánh giá ảnh hưởng của góc nghiêng hoặc góc chúc (Tilt/Pitch) của cụm camera UAV. Sự kết hợp giữa rung lắc cơ học, tác động của gió tạt

ngang và giới hạn của hệ thống chống rung gimbal đối với ống kính có trường nhìn rộng (Wide FOV) tạo ra các sai số định vị mà hệ thống bắt buộc phải mô hình hóa. Thông qua đó, nghiên cứu sẽ chứng minh sự ưu việt của Homography so với Affine, thiết lập ranh giới ứng dụng rõ ràng, đồng thời chỉ ra các kịch bản thực địa nơi sự bảo toàn tính song song của Affine trở thành rào cản phân tích. Cuối cùng, nghiên cứu này sẽ thiết lập liên kết trực tiếp với bài toán đăng ký không gian (spatial registration) để đồng bộ tọa độ từ ảnh kiểm tra cục bộ lên bản đồ trực giao tổng thể (site-wide orthomosaic), phục vụ trực tiếp cho hệ thống định danh bền vững (persistent Panel ID) của từng mô-đun.

Cẩm nang kỹ thuật của dự án đã xác định rõ ràng rằng Homography đóng vai trò là một baseline chuyên biệt trong quá trình spatial registration, đặc biệt được sử dụng để mô hình hóa biến dạng phối cảnh khi camera bị nghiêng nhẹ so với mặt phẳng cứng của giàn pin mặt trời.

3. Bối cảnh bài toán

Sự bùng nổ của các trang trại năng lượng mặt trời quy mô Gigawatt đã đặt ra những thách thức khổng lồ về bảo trì và chẩn đoán khuyết tật không gian. Trong hệ thống giám sát tự động bằng thiết bị bay không người lái (UAV) hiện tại, quy trình thu thập dữ liệu được thiết kế đa tầng với nhiều độ cao bay và mức Khoảng cách lấy mẫu mặt đất (Ground Sampling Distance - GSD) khác nhau. Chuyến bay trắc địa tầm cao (thường ở mức 85 m) tạo ra bản đồ nền tham chiếu, trong khi các chuyến bay kiểm tra (inspection) tầm thấp (từ 31 m đến 42 m) có nhiệm vụ thu thập dữ liệu quang phổ nhiệt (Thermal) và quang học (RGB) ở độ phân giải siêu cao.

Đường ống xử lý dữ liệu (pipeline) hiện tại đòi hỏi hệ thống phải giải quyết đồng thời nhiều lớp đăng ký không gian (registration). Từ việc đối chiếu ảnh chụp bay thấp lên bản đồ toàn khu vực (flight-to-site registration), cho đến việc đồng bộ tọa độ giữa hai cảm biến độc lập trên cùng một tải trọng (RGB-thermal alignment). Tài liệu tổng quan của dự án đã xác định việc căn chỉnh RGB-thermal phụ thuộc trực tiếp vào việc sử dụng ma trận homography từ các tập điểm tương ứng, đồng thời hệ thống còn phải tiếp tục xử lý các thuật toán chuẩn hóa lưới (regularization) đối với các hộp giới hạn có hướng (OBB) thành cấu trúc hàng và cột đồng nhất.

Bối cảnh không gian của quy trình này được mô hình hóa qua hai mặt phẳng tương tác với các rào cản hình học khác biệt. Mặt phẳng thứ nhất là mặt phẳng ảnh quan sát từ UAV (bao gồm RGB và Thermal), mang đặc trưng của góc nhìn nghiêng, trường nhìn rộng và độ cao thu nhận thấp. Từ mặt phẳng này, tín hiệu đi qua một lớp trung gian yêu cầu phép biến đổi Homography nhằm bù trừ các méo mó hình học. Đích đến là mặt phẳng thứ hai, mặt phẳng tham chiếu trực giao (Orthophoto hoặc Reference Map), nơi mọi đối tượng được thể hiện ở tỷ lệ xích không đổi. Tại đây, mỗi mô-đun quang điện được gán một Panel ID cố định. Đây chính là bài toán spatial registration kinh điển: thiết lập một hàm biến đổi song ánh chính xác giữa ảnh quan sát mang sai số phối cảnh và bản đồ tham chiếu mang tính chân lý mặt đất (ground truth).

4. Tại sao Affine chưa đủ?

Phép biến đổi Afin (Affine Transformation) là một công cụ toán học nền tảng mạnh mẽ nhờ vào độ ổn định số học cao và số lượng tham số cần ước lượng ít (6 bậc tự do). Mô hình Affine có khả năng thực hiện trơn tru bốn phép biến đổi cơ sở bao gồm tịnh tiến (translation),

xoay quanh trục (rotation), co giãn tỷ lệ không đồng hướng (scaling) và trượt xiên không gian (shearing). Tuy nhiên, khi được đưa vào môi trường viễn thám UAV thực chiến với các điều kiện bay phức tạp, những giới hạn toán học nội tại của mô hình này lập tức bộc lộ rõ rệt.

Hạn chế chí mạng của mô hình Affine nằm ở một tiên đề hình học không thể phá vỡ: phép biến đổi này bảo toàn tuyệt đối tính song song của các đường thẳng. Chính sự cứng nhắc toán học này khiến Affine không thể mô phỏng một cách đầy đủ và chính xác hiệu ứng phối cảnh xa-gần (Perspective Foreshortening) xảy ra trên ống kính camera. Trong một kịch bản lý tưởng, khi trục quang học của camera hoàn toàn trực giao với mặt đất (góc nadir $-90°$), các tấm pin quang điện dưới mặt đất được cảm biến ghi nhận với kích thước và tỷ lệ đồng nhất. Bốn góc của mỗi tấm pin tạo thành các hình chữ nhật hoàn hảo trên ma trận điểm ảnh.

Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế, UAV phải bay bám theo địa hình dốc hoặc chịu sự tác động của luồng gió tạt ngang, dẫn đến việc gimbal bị nghiêng một góc nhất định. Khi camera chiếu một tia nhìn xiên xuống bề mặt giàn pin, hiện tượng vật lý quang học sẽ xảy ra: các mô-đun nằm ở vùng gần ống kính sẽ chiếm nhiều diện tích điểm ảnh hơn, hiển thị rõ ràng và lớn hơn. Ngược lại, các mô-đun trải dài về phía xa của khung hình sẽ bị thu nhỏ dần theo nguyên lý phối cảnh hội tụ. Các cạnh bên của tấm pin đáng lẽ song song trên thực địa sẽ có xu hướng chụm lại về một điểm tụ ở phía xa.

Mô hình Affine không chứa các tham số phi tuyến cần thiết để bóp một đầu của hình bình hành lại thành một hình thang hay một tứ giác lồi. Do đó, nếu hệ thống cố gắng áp đặt một ma trận Affine lên một bức ảnh có góc nhìn nghiêng, thuật toán tối ưu hóa sẽ ép các đường hội tụ phải song song trở lại, từ đó sinh ra các sai số khuếch đại nghiêm trọng ở các vùng biên của bức ảnh. Cẩm nang kỹ thuật của dự án đã chỉ rõ đây là rào cản khiến Affine thất bại: nó không thể biểu diễn được sự chênh lệch kích thước theo nguyên lý xa-gần khi góc chụp bị chúc hoặc nghiêng.

5. Mô hình toán học Homography

Để giải quyết bài toán hội tụ của các đường thẳng song song trong môi trường phối cảnh, hệ thống phân tích hình học máy tính bắt buộc phải dịch chuyển từ không gian Euclid tiêu chuẩn sang không gian Xạ ảnh (Projective Space). Phép biến đổi Planar Homography là một phép chiếu xạ ảnh tổng quát diễn tả mối quan hệ giữa hai mặt phẳng bất kỳ thông qua một tâm chiếu, cụ thể là tâm quang học của camera. Mô hình này được biểu diễn bằng một ma trận kích thước 3×3 và thực thi thông qua hệ tọa độ thuần nhất (Homogeneous Coordinates).

Sự tương quan về mặt tọa độ điểm giữa mặt phẳng ảnh nguồn chứa các pixel (x, y) và mặt phẳng đích chứa các pixel (x', y') được diễn đạt thông qua cấu trúc đại số:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \sim \mathbf{H} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Trong phương trình trên, dấu $\sim$ không mang ý nghĩa bằng nhau tuyệt đối mà biểu thị sự bằng nhau về mặt tỷ lệ (equality up to scale). Bản chất của không gian xạ ảnh là mọi ma trận khi được nhân với một hằng số vô hướng khác 0 đều biểu diễn chung một phép biến đổi hình học, do đó hệ thống chứa đựng sự dư thừa về mặt tham số (scale ambiguity).

Để khắc phục tính bất định này, ma trận Homography thường được chuẩn hóa bằng cách chia toàn bộ các phần tử cho h_{33}, gán giá trị $h_{33} = 1$. Sau thao tác chuẩn hóa này, ma trận Homography chính thức được xác định là có 8 tham số độc lập, tương ứng với 8 bậc tự do (8 DoF).

Sự tồn tại của 8 bậc tự do quy định điều kiện giải tích của hệ thống. Mỗi cặp điểm tương ứng cung cấp hai phương trình tuyến tính độc lập (một cho tọa độ x và một cho tọa độ y). Do đó, để giải được hệ phương trình và ước lượng toàn bộ ma trận, hệ thống yêu cầu cung cấp tối thiểu 4 cặp điểm tương ứng (tạo ra $4 \times 2 = 8$ phương trình). Tuy nhiên, một ràng buộc hình học vô cùng nghiêm ngặt được Cẩm nang quy định là không được phép có bất kỳ 3 điểm nào trong số các điểm khống chế cùng nằm trên một đường thẳng (no collinear triplets). Sự hiện diện của các điểm thẳng hàng sẽ làm mất tính độc lập tuyến tính của hệ phương trình, dẫn đến sự suy biến ma trận (matrix singularity) và khiến phép chiếu thất bại hoàn toàn.

6. Cơ chế bù trừ biến dạng phối cảnh

Trọng tâm cốt lõi của việc ứng dụng phép biến đổi Homography trong viễn thám không nằm ở việc dịch chuyển hay xoay toàn bộ bức ảnh một cách cơ học, mà ở năng lực bẻ cong không gian (spatial warping) nhằm triệt tiêu các méo mó quang học. Cơ chế bù trừ này không phải là một thuật toán đơn lẻ mà là một chuỗi các thao tác hình học và đại số khép kín, được thiết kế để đảo ngược quá trình hình thành sai số.

Tiến trình này khởi đầu từ thời điểm UAV bay ở độ cao thấp để thu thập dữ liệu thô. Dưới tác động của gió và quỹ đạo bay, camera chịu các góc chúc hoặc nghiêng bất đắc dĩ (gimbal tilt/pitch), khiến các tia sáng chiếu từ mặt đất lên cảm biến tạo ra hiện tượng biến dạng phối cảnh. Lúc này, trên bề mặt cảm biến, các tấm pin hình chữ nhật hoàn hảo đã bị bóp méo thành các hình thang hoặc tứ giác lồi tùy thuộc vào vị trí không gian của chúng so với trung tâm ống kính. Khuyết tật này tạo ra sự chênh lệch lớn về độ thu phóng giữa các khu vực gần và xa.

Để phục hồi hình học, bước đầu tiên là xác định mạng lưới các điểm tương ứng (Control Points) giữa ảnh nguồn bị méo và bản đồ tham chiếu chuẩn xác. Việc trích xuất này thường dựa trên các điểm cứng hình học (geometric hard points) như góc viền của tấm pin hay giao lộ mương thoát nước. Khi các cặp điểm này được thu thập, hệ thống tiến hành ước lượng ma trận Homography thông qua các thuật toán giải tích kết hợp sàng lọc ngoại lai. Khi ma trận H được tính toán thành công, thao tác chiếu tọa độ (warping) sẽ được kích hoạt. Thuật toán áp dụng một phép biến đổi phối cảnh lên toàn bộ các pixel của ảnh thô, sử dụng các hạt nhân nội suy để định hình lại lưới pixel. Kết quả là các đối tượng bị phình to ở gần sẽ được thu hẹp lại, các dải pin bị bóp nhỏ ở xa sẽ được giãn ra tương ứng, đưa toàn bộ cấu trúc mạng lưới quang điện trở lại trạng thái trực giao ban đầu phục vụ cho công tác định danh Panel ID.

7. Vì sao có thể mô hình hóa hiện tượng xa–gần?

Sự khác biệt mang tính quyết định về mặt toán học giữa phép biến đổi Affine và Homography nằm ẩn sâu trong cấu trúc của hàng thứ ba của ma trận biến đổi. Trong mô hình Affine tuyến tính, hàng thứ ba luôn bị khóa tĩnh ở giá trị $[0, 0, 1]$. Điều này đồng nghĩa với việc tọa độ mới luôn được tạo ra từ sự kết hợp tuyến tính thuần túy của trục hoành và trục tung, không có sự can thiệp của một biến số tỷ lệ không gian nào.

Ngược lại, khi tiến hành khai triển ma trận Homography từ hệ tọa độ thuần nhất về hệ tọa độ Descartes (thực hiện phép chia cho tọa độ thứ ba để chuẩn hóa $Z = 1$), ta nhận được một hệ phương trình giải tích mang tính chất phi tuyến:

$$x' = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}$$

$$y' = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}$$

Chính biểu thức mẫu số $h_{31}x+h_{32}y+h_{33}$ là cội nguồn sức mạnh của mô hình Homography. Về mặt hình học xạ ảnh, hai tham số h_{31} và h_{32} đóng vai trò xác định đường thẳng ở vô cực (line at infinity). Khi một điểm ảnh di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác trên mặt phẳng, giá trị tọa độ (x, y) thay đổi khiến cho mẫu số này biến thiên liên tục. Sự biến thiên này tạo ra các hệ số chia (scale factors) hoàn toàn khác biệt cho từng pixel riêng lẻ trên ảnh.

Nhờ cơ chế phân phối tỷ lệ không đồng nhất này, Homography có năng lực kéo giãn các điểm ở phía xa với một cường độ khác biệt so với các điểm ở gần. Đây chính là lý do Homography có thể biểu diễn xuất sắc hiện tượng méo phối cảnh (perspective distortion), trong khi mô hình Affine hoàn toàn mù lòa trước chiều sâu không gian. Khả năng giải tích này biến Homography thành một mô hình bao hàm toàn bộ sức mạnh của Affine, đồng thời được bổ sung thêm một lớp cơ chế mô phỏng hiện tượng Perspective Foreshortening (hiệu ứng co rút xa-gần).

8. Đặc tính hình học cần phân tích

Để minh họa sâu sắc bản chất của mô hình, việc thiết lập một sự đối sánh trực tiếp về các đặc tính bất biến (invariants) giữa biến đổi Affine và Homography là đặc biệt quan trọng. Quá trình này phơi bày sự đánh đổi toán học giữa tính ổn định số học tuyến tính và tính linh hoạt hình học không gian.

Phân tích sâu vào các nguyên lý này, Cẩm nang kỹ thuật đã khẳng định rõ rằng Homography không mang gánh nặng phải bảo toàn tính song song. Các đường thẳng vốn dĩ song song hoàn hảo trong không gian ba chiều thực tế, khi được chiếu lên một bề mặt cảm biến dưới góc nhìn phối cảnh, hoàn toàn có thể hội tụ về một đường chân trời hoặc một điểm tụ (vanishing point) vô hình. Đồng thời, một hình chữ nhật biểu diễn bề mặt tấm pin dưới sự biến đổi của Homography có thể tự do biến dạng thành hình thang hoặc tứ giác lồi bất kỳ để khớp với trường nhìn.

Sự hy sinh tính song song này không phải là một khiếm khuyết, mà là một sự đánh đổi có chủ đích mang tính sống còn: Homography sở hữu năng lực định vị vượt trội so với Affine chính bởi vì nó chấp nhận sự mất tính song song để phản ánh chân thực hiện tượng thu hẹp phối cảnh của quang học thực tế.

9. Liên hệ với chuỗi tấm pin

Hệ thống năng lượng mặt trời công nghiệp về bản chất là một ma trận khổng lồ của các hình chữ nhật lặp lại một cách tuần hoàn và song song tuyệt đối. Việc ánh xạ các nguyên lý hình học này vào cấu trúc vật lý của giàn pin giúp minh họa một cách trực quan năng lực nội suy của Homography.

Tiêu chí Hình học	Phép biến đổi Afin (Affine)	Phép biến đổi Xạ ảnh (Homography)
Số bậc tự do (DoF)	6 tham số độc lập	8 tham số độc lập
Bảo toàn tính thẳng hàng	Có (Các điểm thẳng hàng không bị cong)	Có (Đường thẳng vẫn là đường thẳng)
Bảo toàn tính song song	Có (Tuyệt đối bảo toàn)	Không bắt buộc (Cho phép hội tụ)
Bảo toàn tỷ số kép (Cross-ratio)	Có	Có
Mức độ biến dạng Hình chữ nhật	Chỉ biến thành Hình bình hành	Có thể biến thành Hình thang / Tứ giác lồi
Khả năng mô phỏng phối cảnh xa-gần	Hoàn toàn vô hiệu	Có
Điểm khống chế tối thiểu cần thiết	3 cặp điểm không thẳng hàng	4 cặp điểm không có 3 điểm thẳng hàng
Môi trường ứng dụng lý tưởng	Bay cao, camera nadir, địa hình ổn định	Bay thấp, camera nghiêng, ống kính góc rộng

Khi được khảo sát trong môi trường lý tưởng (trên bản đồ trực giao chuẩn hoặc góc nhìn nadir từ tầng cao), các mô-đun PV bảo toàn được tính song song và tính vuông góc. Kích thước của các khối cấu trúc này đồng đều bất chấp vị trí của chúng ở trung tâm hay biên bản đồ. Các chuỗi (string) tạo thành những dải thẳng tắp nối tiếp nhau không sai lệch.

Tuy nhiên, khi cảm biến UAV bay bám bề mặt ở tầm thấp với ống kính mở rộng, góc nhìn xiên sẽ làm thay đổi toàn bộ kết cấu lưới. Mái vòm không gian làm cho các hàng pin ở phía xa bị co hẹp lại một cách đáng kể. Các đường rãnh chia cắt vốn chạy song song giữa các tấm panel bắt đầu có xu hướng chụm lại, tạo ra các dải hình thang liên tiếp trên bề mặt ảnh phối cảnh.

Nếu ứng dụng mô hình Affine, thuật toán sẽ nỗ lực một cách vô vọng để kéo giãn khối hình thang này trở lại thành một hình bình hành, cố gắng ép mép gần và mép xa phải song song với nhau. Sự cưỡng ép toán học này sẽ làm rách kết cấu hình học và sinh ra sai số định vị khổng lồ ở các tấm pin nằm sát viền ảnh. Ngược lại, Homography khéo léo nương theo sự hội tụ này, cho phép các đường rãnh cắt nhau tại điểm tụ ảo, mô phỏng chính xác phối cảnh quan sát của ống kính để nắn toàn bộ ma trận pin về đúng cấu trúc trực giao.

Khả năng này mang ý nghĩa cực kỳ to lớn khi hệ thống viễn thám phải xử lý kho dữ liệu chụp ở độ cao siêu thấp từ 31 m đến 42 m, với trường nhìn FOV siêu rộng hoặc khi gimbal chống rung bị tạt lệch khỏi góc thẳng đứng. Cẩm nang kỹ thuật đã xác định dứt khoát rằng trong những kịch bản bay khắc nghiệt mang nhiều yếu tố biến dạng phối cảnh này, Homography nắm giữ ưu thế hình học tuyệt đối.

10. Liên hệ trực tiếp với pipeline của đề tài

Quá trình chuyển hóa từ lý thuyết toán học trừu tượng sang một đường ống xử lý tự động (automated processing pipeline) được hệ thống hóa qua các bước thuật toán lập trình nghiêm ngặt, chi phối toàn bộ quy trình định vị của dự án.

Dữ liệu đầu vào xuất phát từ các ảnh UAV bay thấp (bao gồm cả ảnh Thermal và RGB), đi qua mô hình học sâu YOLO-OBB để trích xuất các hộp giới hạn có hướng của từng mô-đun. Tiếp theo, hệ thống tiến hành trích xuất các điểm tương ứng (Tie Points) để làm mỏ neo nối kết không gian giữa ảnh nghiêng cục bộ (Source) và bản đồ trực giao tham chiếu (Reference). Các điểm khống chế này bắt buộc phải là các điểm cứng hình học có độ tương phản cao như góc của giàn pin hay ngã tư bê tông.

Từ tập hợp các điểm mốc này (yêu cầu ≥ 4 điểm), hệ thống kích hoạt chuỗi thuật toán ước lượng. Cẩm nang đề xuất giải quyết hệ phương trình siêu định của Homography thông qua thuật toán Biến đổi Tuyến tính Trực tiếp (Direct Linear Transformation - DLT). Bản chất của DLT là biến đổi các phương trình phân thức phi tuyến thành một hệ phương trình tuyến tính đồng nhất bằng kỹ thuật nhân chéo (cross product). Vì ma trận tọa độ điểm ảnh thường có độ lớn lên tới hàng nghìn pixel, việc nạp trực tiếp vào phương trình sẽ tạo ra các ma trận có tỷ lệ điều kiện (condition number) cực kỳ lớn, dẫn đến sai số tràn bộ nhớ hoặc bất ổn định số học.

Để chống lại sự suy biến này, thuật toán DLT được kết hợp ngầm định với cơ chế chuẩn hóa Hartley (Hartley Normalization). Kỹ thuật này dời gốc tọa độ của tập điểm về trung tâm trọng tâm (centroid) và điều chỉnh phương sai sao cho khoảng cách trung bình từ các điểm đến gốc tọa độ mới bằng $\sqrt{2}$. Sự chuẩn hóa này là điều kiện tiên quyết để thuật toán phân tích giá trị kỳ dị (SVD) hoạt động một cách hội tụ và ổn định. Quá trình này được đặt trong một vòng lặp RANSAC (Random Sample Consensus) liên tục để lựa chọn, đánh giá và loại trừ các cặp điểm ngoại lai (outliers) do lỗi nhận diện nhầm họa tiết, bảo đảm ma trận H đầu ra là phiên bản tối ưu và cường tráng nhất.

Sau khi thu được ma trận H tinh chỉnh qua thuật toán Levenberg-Marquardt, bước chiếu không gian (Perspective Transformation / Warping) sẽ được thực thi. Tuy nhiên, Homography chỉ giải quyết được bài toán 2D phẳng. Nếu bề mặt địa hình thực tế mấp mô (vi phạm giả định phẳng), ảnh chiếu sẽ bị lệch. Do đó, pipeline kết hợp ma trận Homography với thuật toán Phóng tia ngược 2.5D (2.5D Ray-Casting) trên nền Mô hình Số Bề mặt (DSM Float32) để triệt tiêu sai số độ cao. Cuối cùng, đa giác OBB tọa độ mét được so khớp với bản đồ GPKG thông qua ngưỡng Max-IoU để cấp phát mã Panel ID vĩnh viễn.

11. Liên hệ với dữ liệu của đề tài

Việc đối chuẩn mô hình Homography không diễn ra trong không gian mô phỏng lý thuyết mà được cọ xát trực tiếp với khối dữ liệu khổng lồ và đa dạng của dự án thực tế.

Bộ dữ liệu (dataset) của đề tài mang tính đại diện công nghiệp cao, được thu thập từ bốn nhà máy điện mặt trời quy mô lớn bao gồm BIM2, Thuận Nam 19, Thuận Nam Đức Long và Thiên Tân 1.2. Đặc tính của tập dữ liệu này bao trùm nhiều độ cao thu nhận, từ các chuyến bay trắc địa (Mapping flight) ở $84\ \text{m} - 125\ \text{m}$ để tái tạo bản đồ nền Orthophoto, cho đến các chuyến bay kiểm tra (Inspection flight) ở $31\ \text{m} - 42\ \text{m}$ cung cấp GSD siêu cao từ 1.0 cm/px đến 3.0 cm/px. Hơn nữa, hệ thống payload kép cung cấp dữ liệu ảnh quang học (RGB) độ phân giải 12MP song song với dữ liệu quang phổ nhiệt (Radiometric Thermal 16-bit) có kích thước thô 640×512 pixel.

Tài liệu tổng quan dự án đã minh họa rõ việc sử dụng ma trận Homography để xử lý bài toán lệch pha giữa hai kênh cảm biến này. Bằng cách áp dụng quy trình ước lượng Homography, sai số tái chiếu (RMSE) giữa ảnh RGB và Thermal đã được ghi nhận giảm mạnh từ 22.34 pixel (do cơ cấu lệch trục cơ học mặc định) xuống mức tối ưu chỉ còn 4.38 pixel (tương đương khoảng 4.35 cm độ lệch thực địa). Do đó, ma trận Homography được nghiên cứu và triển khai không chỉ như một giải pháp nghiên cứu mà là một mô hình registration

2D chủ lực, giải quyết những vùng dữ liệu khắc nghiệt nhất khi camera phải bay thấp đối diện với sự biến dạng của địa hình và góc nghiêng của luồng gió thực địa.

12. Hạn chế cần ghi nhận

Trong lĩnh vực hình học máy tính, mọi mô hình toán học đều bị giới hạn bởi các điều kiện biên vật lý, và hoàn toàn không tồn tại một "viên đạn bạc"(silver bullet) cho mọi cấu trúc không gian. Mặc dù Homography vượt trội về mặt giải tích phối cảnh so với mô hình Affine, các báo cáo khoa học không được phép đưa ra kết luận cực đoan hoặc phớt lờ rủi ro.

Luận điểm học thuật của dự án ghi nhận một cách thận trọng rằng ma trận Homography 8 bậc tự do cung cấp khả năng mô hình hóa biến dạng phối cảnh tối ưu, tuy nhiên hệ quả đánh đổi là nó vô cùng nhạy cảm với các nhiễu loạn của hệ thống điểm khống chế (Control Points) và đối mặt với nguy cơ suy biến (matrix singularity) rất cao nếu cấu trúc điểm mốc phân bố không đạt chuẩn.

Cụ thể, Cẩm nang kỹ thuật đã phát đi cảnh báo nghiêm ngặt về hiện tượng suy biến ma trận (ill-conditioned matrix). Nếu thuật toán vô tình chọn phải 4 điểm mốc nằm quá gần nhau, hoặc các điểm khống chế tụ tập thành một cụm hẹp ở một góc của vùng quan tâm (ROI), hoặc phân bố thẳng hàng dọc theo một dải pin duy nhất, ma trận Homography được sinh ra sẽ rơi vào trạng thái quá khớp cục bộ (local overfitting). Hậu quả của việc này là nó sẽ duy trì sự chính xác ở khu vực có điểm mốc nhưng lại tạo ra các biến dạng khuếch đại (amplified warping distortion) tàn phá hoàn toàn cấu trúc hình học ở phần không gian còn lại của bức ảnh, làm xoắn lật các mô-đun PV. Ngoài ra, do tính chất bám vào "giả định mặt phẳng"(Planar Assumption), phép chiếu Homography sẽ sinh ra các lỗi thị sai (Parallax Error) và bóng mờ đối với các vật thể nhô cao khỏi mặt kính như hộp đấu nối hay cấu trúc giá đỡ thép.

Chính vì rủi ro này, kiến trúc đánh giá yêu cầu một quy trình tách bạch tuyệt đối để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu (data leakage). Mạng lưới Control Points (khoảng 5-10 điểm) phải được phân bố bao phủ toàn diện khu vực ảnh và chỉ được dùng độc quyền để giải phương trình ma trận. Khi chuyển sang giai đoạn đánh giá sai số tái chiếu (RMSE), hệ thống bắt buộc phải thu thập một tập hợp các Điểm kiểm tra độc lập (Independent Check Points, thường quy định $N = 30$ điểm). Việc sử dụng lại Control Points để tự kiểm định mô hình bị nghiêm cấm hoàn toàn, bảo đảm các kết luận sai số của mô hình phản ánh đúng sự thật khách quan của phép biến đổi không gian.

13. Kết quả mong đợi trong form

Bước nghiên cứu này được định hướng để hoàn thiện cả hai khía cạnh: chiều sâu lý thuyết toán học và năng lực đáp ứng bài toán định vị công nghiệp thực tiễn.

Về phương diện lý thuyết hình học máy tính, nghiên cứu cung cấp một sự thấu hiểu tường tận về bản chất của Homography như một phép biến đổi xạ ảnh giữa hai mặt phẳng. Hệ thống chứng minh được cấu trúc đại số 3×3 và sự hình thành của 8 bậc tự do thông qua quá trình chuẩn hóa. Đồng thời, nghiên cứu giải mã được cơ chế toán học nằm ở hàng thứ ba của ma trận, cho phép Homography thao túng các hệ số chia (scale factors) vi phân để xử lý biến dạng phối cảnh, qua đó giải thích hiện tượng quang học perspective foreshortening.

Về phương diện bài toán ứng dụng UAV Solar PV, nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học sắc bén giải thích lý do Homography là một mảnh ghép hoàn hảo đối với các tập ảnh bay thấp chịu ảnh hưởng bởi FOV rộng và góc nghiêng gimbal. Nó thiết lập một ranh giới

rõ ràng để ra quyết định: kịch bản ổn định tĩnh dùng Affine và kịch bản phối cảnh linh hoạt dùng Homography. Đồng thời, sự hiểu biết về rủi ro ma trận suy biến sẽ kiểm soát quy trình chọn lọc điểm mốc khắt khe.

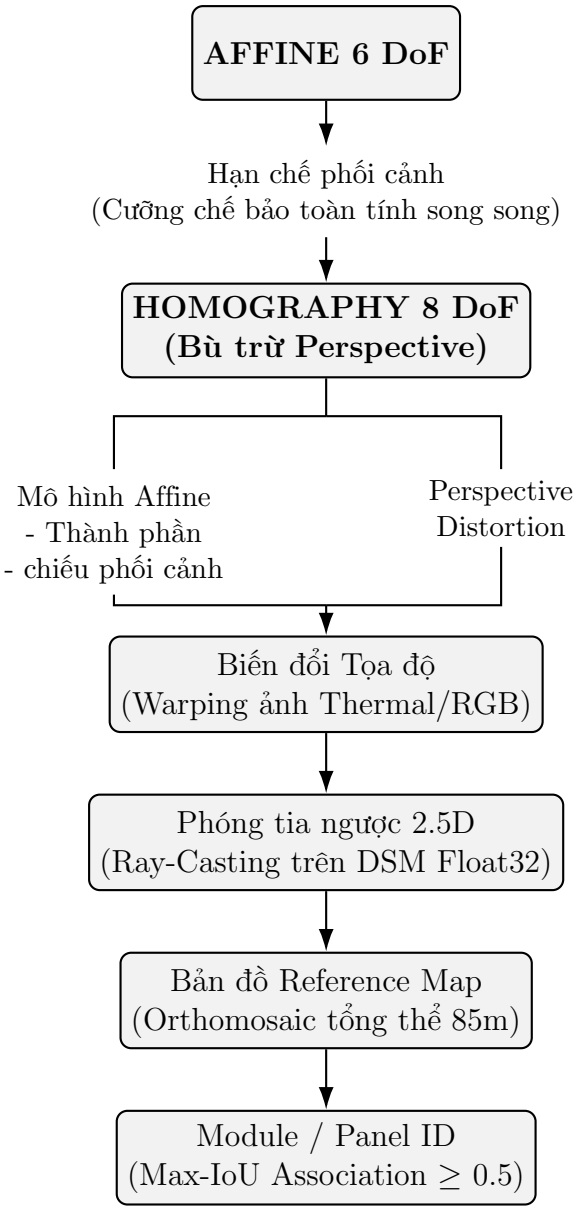
Quan trọng nhất, nghiên cứu này xác định Homography không phải là điểm dừng cuối cùng mà là một baseline thiết yếu cần được tích hợp vào kiến trúc đối chuẩn đa mô hình (multi-model registration benchmark). Đúng theo định hướng của Cẩm nang, dự án đề xuất một hệ thống đánh giá thực nghiệm:

GPS thô + NCC vs Affine 6 DoF vs Homography 8 DoF

Quyết định lựa chọn mô hình tối ưu không được phép dựa trên giả định lý thuyết cảm tính mà phải được phán quyết hoàn toàn thông qua các số liệu đo lường độ phân tán và sai số Euclidean (RMSE, MAE) thực tế trên tập Independent Check Points.

14. Sơ đồ tổng hợp để đưa vào form

Để phản ánh một cách trực quan sự tiến hóa về mặt tư duy không gian từ giới hạn của Affine sang năng lực của Homography trong việc giải quyết biến dạng phối cảnh, một cấu trúc sơ đồ luồng dữ liệu (data flow diagram) được thiết lập:


AFFINE 6 DoF
Hạn chế phối cảnh
(Cưỡng chế bảo toàn tính song song)
HOMOGRAPHY 8 DoF
(Bù trừ Perspective)
Mô hình Affine
- Thành phần
- chiếu phối cảnh
Perspective
Distortion
Biến đổi Tọa độ
(Warping ảnh Thermal/RGB)
Phóng tia ngược 2.5D
(Ray-Casting trên DSM Float32)
Bản đồ Reference Map
(Orthomosaic tổng thể 85m)
Module / Panel ID
(Max-IoU Association ≥ 0.5)